الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

﴿ امتحان بكالوريا التعليم الثانوي ﴾

﴿ دورة جوان 2001 ﴾

شعبة : علوم الطبيعة والحياة
المدة : 3 ساعات

اختبار في مادة الرياضيات

التمرين الأول : (04 نقاط)

1) - أ - ادرس حسب قيم العدد الطبيعي ن بواقي القسمة الإقليدية للعدد $3^{\text{ن}}$ على 10 .

ب - استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $63 \times 9^{2001} - 7^{1422}$ على 10.

2) - أ - برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي ن يكون :

$$3\text{ن} \times 9^{\text{ن}} + 7^{2\text{ن}+1} \equiv (\text{ن}-1)\,3^{2\text{ن}+1} \quad [10]$$

ب - عيّن قيم العدد الطبيعي ن حتى يكون :

$$3\text{ن} \times 9^{\text{ن}} + 7^{2\text{ن}+1} \equiv 0 \quad [10].$$

التمرين الثاني : (04 نقاط)

ر عدد حقيقي موجب تماما و θ عدد حقيقي .

α عدد مركب طويلته ر و θ عمدة له .

1) - أ - حل ، في مجموعة الأعداد المركبة م ، المعادلة ذات المجهول ص التالية :

$$\text{ص}^2 - \alpha\text{ص} + \alpha^2 = 0$$

(نرمز لحلي هذه المعادلة بـ : ص_1 ، ص_2)

- ب - عبر بدلالة ر و θ على طويلتي ص_1 ، ص_2 و عمدتيهما .

2) ليكن العدد المركب ل حيث $\text{ل} = (\sqrt{6} - \sqrt{2}) - (\sqrt{6} + \sqrt{2})\text{ت}$

(ت هو العدد المركب الذي طويلته 1 و $\frac{\pi}{2}$ عمدة له)

أ - احسب ل^2 واكتبه على شكله المثلثي.

ب - استنتج الطويلة وعمدة للعدد المركب ل .

جـ - استنتج تجب $\frac{19\pi}{12}$ و جب $\frac{19\pi}{12}$.

المسألة (12 نقطة)

لتكن تا الدالة العددية للمتغير الحقيقي س حيث :

$$\text{تا}(\text{س}) = \text{س} + \text{لو}\left|\text{هـ}^{\text{س}} - 2\right| .$$

(ى) المنحني البياني الممثل للدالة تا في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(\text{م} ، \overrightarrow{\text{و}} ، \overrightarrow{\text{ى}})$. (الوحدة 2 سنتيمتر)

I) 1 ـ أ ـ ادرس تغيرات الدالة تا .

ب ـ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي س من مجموعة تعريف الدالة تا ، يمكن كتابة تا(س) على الشكل :

$$\text{تا}(\text{س}) = 2\text{س} + \text{لو}\left|1 - 2\,\text{هـ}^{-\text{س}}\right|$$

2 ـ أ ـ بيّن أن (ى) يقبل مستقيمين مقاربين (Δ) و (Δ') معادلتاهما على التوالي :

$\text{ع} = \text{س} + \text{لو}\,2$ ، $\text{ع} = 2\text{س}$.

ب ـ عين نقاط تقاطع (ى) مع حامل محور الفواصل .

جـ ـ انشئ المنحنى (ى) .

3 ـ **ليكن ها اقتصار الدالة تا على المجال** $]\text{لو}2 ، +\infty[$.

أ – بيّن أن ها تقبل دالة عكسية يطلب تعيين مجال تعريفها.

ب – نرمز بـ (ىَ) إلى المنحنى الممثل للدالة العكسية ها^{-1}. عين نقطة تقاطع المنحنى (ىَ) مع المنحنى (ى) ، ثم انشئ (ىَ) في نفس المعلم السابق .

II – نعتبر التحويل النقطي ل للمستوى المركب في نفسه والذي يرفق كل نقطة ن لاحقتها ص بالنقطة نَ ذات اللاحقة صَ بحيث :

$$\text{ص}' = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,\text{ت}\right)\text{ص}$$

1 ـ عين طبيعة التحويل ل وحدد عناصره المميزة .

2 ـ نضع $\text{ص} = \text{س} + \text{ت}\,\text{ع}$ و $\text{ص}' = \text{س}' + \text{ت}\,\text{ع}'$

عبر عن سَ و عَ بدلالة س وع .

3 ـ بيّن أن صورة المنحنى الممثل للدالة ها وفق التحويل ل هو المنحنى الذي معادلته :

$$\text{س}' = \text{ع}' + \text{لو}\left(\text{هـ}^{2\text{ع}'} + 2\right) .$$

تكتب الإجابة النموذجية على هذه الورقة ولا تقبل سواها

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لبكالوريا دورة : ....

إختبار مادة : الرياضيات ... الشعبة : علوم الطبيعة والحياة ... المدة : 3 ساعات ...

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة	
	10	مجزأة	المجموع
الموافقات في المجموعة ط	**التمرين الأول : (4 نقط)**		4
	1) بواقي قسمة $3^{ن}$ على 10 حسب قيم ن. ∀ ك ∈ ط: $3^{4ك} \equiv 1[10]$ ، $3^{4ك+1} \equiv 3[10]$		
	$3^{4ك+2} \equiv 9[10]$ ، $3^{4ك+3} \equiv 7[10]$.	1	
	باقي قسمة العدد $63 \times 9^{2004} - 7^{1422}$ على 10 هو 8	1	
	2) إثبات أن: ∀ ن ∈ ط ، $3ن.9^{ن} + 7^{2ن+1} \equiv (ن-1).3^{2ن+1}[10]$	1	
	الأعداد الطبيعية ن التي تحقق $3ن.9^{ن} + 7^{2ن+1} \equiv 0[10]$ هي الأعداد التي تكتب على الشكل (10ك + 1) حيث ك ∈ ط .	1	
الأعداد المركبة	**التمرين الثاني (4 نقط)**		4
	1) حل المعادلة : $Δ = (ت\sqrt{3}\,α)^2$ ، الجذران التربيعيان لـ Δ .	0,25×2	
	$ص_1 = (\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}ت)α$ ، $ص_2 = (\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}ت)α$	0,25×2	
	$ص_1 = [ر ، θ - \frac{π}{3}]$ ، $ص_2 = [ر ، θ + \frac{π}{3}]$.	0,5×2	
	2) حساب $ل^2$ وكتابته على شكله المثلثي .		
	$ل^2 = -8\sqrt{3} - 8ت$.	0,5	
	$ل^2 = 16(تجب\frac{7π}{6} + ت\,جب\frac{7π}{6})$.	0,5	
	$ل = [4 ، \frac{19π}{12}]$.	0,5	
	$تجب\frac{19π}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ ، $جب\frac{19π}{12} = \frac{-\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.	0,25×2	
التحليل + التحويلات النقطية	**المسألة (12 نقطة)**		4,25
	I-1- دراسة تغيرات الدالة تا .		
	أ) تا معرفة ومستمرة وقابلة للاشتقاق على كل من المجالين		
	]−∞ ، لو2[و]لو2 ، +∞[	0,5	
	حساب النهايات	0,25×4	
	عبارة الدالة المشتقة، ∀ س ∈ ح − {لو2} : $تا'(س) = \frac{2(هـ^{س}-1)}{هـ^{س}-2}$	1	
	إشارة تا'(س) على ح − {لو2}	0,75	
	جدول التغيرات	0,5	
	ب) كتابة تا(س) على الشكل $تا(س) = 2س + لو\|1 - 2هـ^{-س}\|$	0,5	
	2- أ- إثبات أن (ى) يقبل (Δ) و(Δ') مستقيمين مقاربين له	0,5×2	2,5
	ب- (ى) ∩ (س س') = {م(0،0) ، أ(لو(1+√2) ، 0)}	0,5	
	جـ- إنشاء المنحنى (ى). (أنظر الشكل على الورق الميليمتري)	1	

محاور الموضوع	عناصر الإجابة 11	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	3- ①- حسب نتائج دراسة تغيرات الدالة نا نجد أن الإقتصار د الة نا على المجال]لو2 ، +∞[هو دالة مستمرة ورتيبة تماما مع هذا المجال وتأخذ قيمها في ح و بالتالي فهي تقبل دالة عكسية ها معرفة على ح.	0,5+0,5	2,25
	②- نقطة تقاطع (ى) مع (ى') هي نقطة تقاطع (ى) مع المنصف الأول للمعلم أي هي حل للمعادلة تا(س) = س في المجال]لو2 ، +∞[. بعد الحل نجد النقطة له (لو3 ، لو3). إنشاء (ى').	0,75+0,5	
	II - 1- العناصر المميزة للتحويل ل و طبيعته. ل هو تشابه مباشر مركزه مبدأ المعلم م ونسبته $\frac{\sqrt{2}}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$	0,25x4	3
	2- { س' = $\frac{1}{2}$ س + $\frac{1}{2}$ ع . ع' = $-\frac{1}{2}$ س + $\frac{1}{2}$ ع .	0,5	
	3- إستخراج العبارة التحليلية للتحويل العكسي د ل وهي { س = س' - ع' ع = س' + ع'	0,75	
	التعويض في معادلة (ى): ع = س + لو(هـ^س - 2) عن س وع بدلالة س' وع' يؤدي إلى المعادلة س' = ع' + لو(هـ^{2ع'} + 2)	0,75	
	إنتهى.		

12